

Devoir n° 9 Version 1 : correction

EXERCICE 1 : UNE SUITE

1) La fonction est $f : x \mapsto \ln(1+x)$ et on applique Taylor-Lagrange à l'ordre n avec entre 0 et 1.

EXERCICE 2 : TIRAGES DANS UNE URNE

1) Clairement $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

2) $P(X_1 = 1) = P(R_1) = \frac{2}{3}$ et $P(X_1 = 0) = P(B_1) = \frac{1}{3}$, X_1 suit donc une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{2}{3}$, donc $E(X_1) = \frac{2}{3}$ et $V(X_1) = \frac{2}{9}$.

3) a) L'univers-image du couple (X_1, X_2) est $\{0, 1\}^2$, et la loi conjointe est donnée par :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}([X_1 = 0] \cap [X_2 = 0]) &= \mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1) \times \mathbb{P}_{B_1}(B_2) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{6} \\ \mathbb{P}([X_1 = 0] \cap [X_2 = 1]) &= \mathbb{P}(B_1 \cap R_2) = \mathbb{P}(B_1) \times \mathbb{P}_{B_1}(R_2) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{6} \\ \mathbb{P}([X_1 = 1] \cap [X_2 = 0]) &= \mathbb{P}(R_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(R_1) \times \mathbb{P}_{R_1}(B_2) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6} \\ \mathbb{P}([X_1 = 1] \cap [X_2 = 1]) &= \mathbb{P}(R_1 \cap R_2) = \mathbb{P}(R_1) \times \mathbb{P}_{R_1}(R_2) = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

b) $X_2(\Omega) = \{0, 1\}$, et le calcul de la loi marginale de X_2 donne :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}([X_2 = 0]) &= \mathbb{P}([X_1 = 0] \cap [X_2 = 0]) + \mathbb{P}([X_1 = 1] \cap [X_2 = 0]) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \\ \mathbb{P}([X_2 = 1]) &= \mathbb{P}([X_1 = 0] \cap [X_2 = 1]) + \mathbb{P}([X_1 = 1] \cap [X_2 = 1]) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

On remarque donc que X_2 suit la même loi de Bernoulli que X_1 .

c) On constate immédiatement que : $\mathbb{P}([X_1 = 0] \cap [X_2 = 0]) = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{9} = \mathbb{P}([X_1 = 0]) \times \mathbb{P}([X_2 = 0])$, donc les variables aléatoires X_1 et X_2 ne sont pas indépendantes.

d) Le produit $X_1 X_2$ ne prend que les valeurs 0 et 1, donc son espérance vaut simplement $E(X_1 X_2) = 1P(X_1 X_2 = 1) = \frac{1}{2}$. On a donc $\text{cov}(X_1, X_2) = E(X_1 X_2) - E(X_1)E(X_2) = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}$.

4) a) d'après la formule des probabilités composées :

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}(R_1 \cap \dots \cap R_k \cap B_{k+1} \cap \dots \cap B_n) \\ &= \mathbb{P}(R_1) \times \mathbb{P}_{R_1}(R_2) \times \dots \times \mathbb{P}_{R_1 \cap \dots \cap R_{k-1}}(R_k) \times P_{R_1 \cap \dots \cap R_k}(B_{k+1}) \times \dots \times P_{R_1 \cap \dots \cap R_k \cap B_{k+1} \cap \dots \cap B_{n-1}}(B_n) \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \dots \times \frac{k}{k+1} \times \frac{k+1}{k+2} \times \frac{1}{k+3} \times \frac{2}{k+4} \times \dots \times \frac{n-(k+1)+1}{n+2} \\ &= \frac{2(k+1)! \times (n-k)!}{(n+2)!} \end{aligned}$$

b) L'événement $[S_n = k]$ est réalisé si et seulement si on obtient k boules rouges en n tirages. Il est intéressant de constater, comme dans le calcul précédent, que ce faisant on a systématiquement rajouté n boules au total dans l'urne à la fin des n tirages, dont k rouges et $n-k$ bleues. Au niveau des probabilités, le numérateur vaudra toujours $k! \times (n-k)!$, les facteurs n'étant pas forcément écrits dans le même ordre, et le dénominateur vaut toujours $\frac{(n+2)!}{2}$. Il y a $\binom{n}{k}$ façons différentes (incompatibles!) d'intercaler les k tirages d'une boule rouge avec les $(n-k)$ tirages d'une boule bleue parmi les n tirages. D'après ce qu'on vient d'expliquer, $[S_n = k]$ est donc l'union disjointe de tous ces événements, tous de même probabilité que $R_1 \cap \dots \cap R_k \cap B_{k+1} \cap \dots \cap B_n$, ce qui prouve bien que :

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}([S_n = k]) &= \binom{n}{k} \mathbb{P}(R_1 \cap \dots \cap R_k \cap B_{k+1} \cap \dots \cap B_n) \\
&= \frac{n!}{k!(n-k)!} \times \frac{2(k+1)!(n-k)!}{(n+2)!} \\
&= \frac{2(k+1)}{(n+1)(n+2)} \quad \text{CQFD}
\end{aligned}$$

5)

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}(S_n) &= \sum_{k=0}^n k \mathbb{P}([S_n = k]) = \frac{2}{(n+1)(n+2)} \sum_{k=0}^n k(k+1) \\
&= \frac{2}{(n+1)(n+2)} \left(\sum_{k=0}^n k + \sum_{k=0}^n k^2 \right) \\
&= \frac{2}{(n+1)(n+2)} \left(\frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) \\
&= \frac{n}{n+2} \times \left(1 + \frac{2n+1}{3} \right) = \frac{n}{n+2} \times \frac{2n+4}{3} \\
\mathbf{E}(S_n) &= \frac{2n}{3}
\end{aligned}$$

6) a) Soit $k \in [0; n]$: si $[S_n = k]$ est réalisé, alors avant le $(n+1)^e$ tirage, l'urne contient $n+3$ boules, dont $k+2$ rouges et $n-k+1$ bleues. La probabilité de tirer une nouvelle boule rouge est bien :

$$\mathbb{P}_{[S_n=k]}([X_{n+1} = 1]) = \frac{k+2}{n+3}$$

b) On obtient $\mathbb{P}([X_{n+1} = 1])$ grâce à la question précédente et la formule des probabilités totales, appliquée avec le système complet d'événements $([S_n = k])_{0 \leq k \leq n}$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}([X_{n+1} = 1]) &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}([S_n = k]) \times \mathbb{P}_{[S_n=k]}([X_{n+1} = 1]) \\
\sum_{k=0}^n \frac{2(k+1)}{(n+1)(n+2)} \frac{k+2}{n+3} &= \frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)} \sum_{k=0}^n (k+1)(k+2) = \frac{2}{3} \text{ après 2/3 calculs}
\end{aligned}$$

PROBLÈME : CALCUL DE $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt$

PARTIE I : ÉTUDE D'UNE FONCTION

On définit la fonction φ sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ par : $\varphi(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{\sin(t)}$ si $t \neq 0$ et $\varphi(0) = 0$.

1) Etude locale en 0 de φ .

a) On a pour $t \in V(0)$,

$$\sin(t) = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + o(t^6).$$

b) On a pour $t \in V(0)$,

$$\begin{aligned}
\varphi(t) &= \frac{1}{t} - \frac{1}{t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + o(t^6)} = \frac{1}{t} \left(1 - \frac{1}{1 - \frac{t^2}{3!} + \frac{t^4}{5!} + o(t^5)} \right) \\
&= \frac{1}{t} \left(1 - \left(1 + \frac{t^2}{3!} - \frac{t^4}{5!} + \frac{t^4}{(3!)^2} + o(t^5) \right) \right) \\
&= \frac{1}{t} \left(-\frac{t^2}{3!} + \left(\frac{1}{5!} - \frac{1}{(3!)^2} \right) t^4 + o(t^5) \right) \\
&= \boxed{-\frac{t}{3!} - \frac{7t^3}{360} + o(t^4)}
\end{aligned}$$

c) φ admet un $DL_1(0)$ donc φ est dérivable en 0 et $\varphi'(0) = -\frac{1}{6}$

2) φ est dérivable en tout $a \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \setminus \{0\}$ en tant que somme et quotient de fonctions dérivables en a et, pour tout $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \setminus \{0\}$, on a :

$$\varphi'(x) = \frac{-1}{x^2} + \frac{\cos x}{(\sin x)^2}.$$

De plus φ est dérivable en 0.

3) D'après ce qui précède φ' est continue en tout $a \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \setminus \{0\}$. Il suffit donc d'étudier la continuité de φ' en 0. On effectue un DL de φ' en 0 : pour $t \in V(0)$,

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \frac{-1}{t^2} + \frac{1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)}{(t - \frac{t^3}{3!} + o(t^4))^2} = \frac{-1}{t^2} + \frac{1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)}{t^2 - \frac{t^4}{3} + o(t^4)} \\ &= \frac{-1}{t^2} + \frac{1}{t^2} \frac{1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)}{1 - \frac{t^2}{3} + o(t^2)} \\ &= \frac{-1}{t^2} + \frac{1}{t^2} \left(1 - \frac{t^2}{2}\right) \left(1 - \frac{t^2}{3} + o(t^2)\right) \\ &= \frac{-1}{t^2} + \frac{1}{t^2} \left(1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)t^2 + o(t^2)\right) \\ &= \frac{-1}{t^2} + o(1) \\ &= \frac{-1}{6} + o(1) \end{aligned}$$

Donc φ' est continue en 0. Par suite, φ est de classe C^1 sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

PARTIE II : LEMME DE LEBESGUE

Soient a et b réels tels que $a < b$. Soit g une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ à valeurs réelles.

4) g est de classe C^1 sur $[a, b]$ donc g' est continue sur $[a, b]$, donc est bornée sur $[a, b]$, d'où l'existence de $M > 0$ tel que

$$\forall x \in [a, b], |g'(x)| \leq M.$$

5) Soit $\lambda > 0$. On a

$$\begin{aligned} \int_a^b g(t) \sin(\lambda t) dt &= \left[-g(t) \frac{\cos(\lambda t)}{\lambda} \right]_a^b + \frac{1}{\lambda} \int_a^b g'(t) \cos(\lambda t) dt \\ &= \frac{g(a) - g(b)}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} \int_a^b g'(t) \cos(\lambda t) dt. \end{aligned}$$

Donc, par inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b g(t) \sin(\lambda t) dt \right| &\leq \left| \frac{g(a) - g(b)}{\lambda} \right| + \frac{1}{\lambda} \left| \int_a^b g'(t) \cos(\lambda t) dt \right| \\ &\leq \frac{|g(b)| + |g(a)|}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} \int_a^b |g'(t)| dt \text{ en majorant } |\cos(\lambda t)| \text{ par } 1 \\ &\leq \frac{|g(b)| + |g(a)|}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} + \underbrace{\int_a^b M dt}_{=M(b-a)}. \end{aligned}$$

6) D'après la majoration ci-dessus :

$$\left| \int_a^b g(t) \sin(\lambda t) dt \right| \leq \frac{1}{\lambda} \times \text{constante}$$

donc, par encadrement,

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b g(t) \sin(\lambda t) dt = 0.$$

PARTIE III : CALCUL D'UNE INTÉGRALE ANNEXE

On définit S_n sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ par : $S_n(t) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(2kt)$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$

7) On a $S_n(0) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n 1 = \boxed{2n+1}$.

8) On a

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} S_n(t) dt &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(2kt) \right) dt \\ &= \frac{\pi}{2} + 2 \sum_{k=1}^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2kt) dt \\ &= \frac{\pi}{2} + 2 \sum_{k=1}^n \left[\frac{\sin(2kt)}{2k} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} + 2 \sum_{k=1}^n \sin(k\pi) = \boxed{\frac{\pi}{2}}. \end{aligned}$$

9) Soit $t \in]0, \frac{\pi}{2}[$. On a par linéarisation,

$$\begin{aligned} \sin(t) \times S_n(t) &= \sin(t) + \sum_{k=1}^n 2 \sin(t) \cos(2kt) = \sin(t) + \sum_{k=1}^n \left(\sin(t+2kt) + \sin(t-2kt) \right) \\ &= \sin(t) + \sum_{k=1}^n \left(\sin((2k+1)t) - \sin((2k-1)t) \right) \text{ somme télescopique} \\ &= \sin(t) + \sin((2n+1)t) - \sin(t) = \sin((2n+1)t), \end{aligned}$$

d'où,

$$S_n(t) = \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)}.$$

PARTIE IV : UNE LIMITE D'INTÉGRALE

10) φ est de classe C^1 sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ (I. (3)) donc, on peut appliquer le Lemme de Lebesgue (II. (3)) à φ et $\lambda = 2n+1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} \varphi(t) \sin(2n+1)t dt.$$

11) On définit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $t \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $g_n(t) = \frac{\sin[(2n+1)t]}{t}$.

a) On a pour $t \in V(0)$,

$$\frac{\sin((2n+1)t)}{t} \sim \frac{(2n+1)t}{t} \sim 2n+1$$

Donc g_n est prolongeable par continuité en posant $g_n(0) = \boxed{2n+1}$.

b) On a, pour tout $t \in]0, \frac{\pi}{2}[$,

$$g_n(t) = \sin((2n+1)t)\varphi(t) + S_n(t)$$

et l'égalité est aussi vérifiée pour $t = 0$ (IV (2) a/, III. (1) et définition de φ). Donc

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} g_n(t) dt &= \int_0^{\pi/2} \left(\sin((2n+1)t)\varphi(t) + S_n(t) \right) dt = \int_0^{\pi/2} \sin((2n+1)t)\varphi(t) dt + J_n \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin((2n+1)t)\varphi(t) dt + \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Donc, d'après IV (1),

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} g_n(t) dt = \boxed{\frac{\pi}{2}}.$$

PARTIE IV : CONCLUSION

On pose pour tout $t > 0$,

$$f(t) = \frac{\sin(t)}{t}.$$

12) On a

$$f(t) \sim_0 \frac{t}{t} = 1$$

donc f se prolonge par continuité en 0 en posant $\boxed{f(0) = 1}$.

13) Soit $n \geq 1$. On pose $u = (2n+1)t$ dans $\int_0^{\frac{\pi}{2}} g_n(t) dt$. On obtient :

$$\int_0^{\pi/2} g_n(t) dt = \int_0^{(2n+1)\frac{\pi}{2}} \frac{\sin u}{\frac{u}{2n+1}} \frac{du}{2n+1} = \int_0^{(2n+1)\frac{\pi}{2}} \frac{\sin u}{u} du = F\left((2n+1)\frac{\pi}{2}\right).$$

14) Soit $x \geq \frac{\pi}{2}$. L'ensemble $A_x = \{n \in \mathbb{N} : (2n+1)\frac{\pi}{2} \leq x\}$ est un ensemble non vide de $\mathbb{N}$ (contient 0 car $x \geq \frac{\pi}{2}$), majoré. Il admet donc un plus grand élément $n_x \in \mathbb{N}$. On a alors $n_x + 1 \notin A_x$ donc $(2(n_x+1)+1)\frac{\pi}{2} = (2n_x+3)\frac{\pi}{2} > x$.

15) On a pour x grand :

$$\begin{aligned} \int_{\alpha(x)}^x \frac{\sin(t)}{t} dt &\leq \int_{\alpha(x)}^x \frac{1}{t} dt = \ln x - \ln \alpha(x) \\ &\leq \ln(2n_x+3)\frac{\pi}{2} - \ln(2n_x+1)\frac{\pi}{2} = \ln \frac{2n_x+3}{2n_x+1} \end{aligned}$$

Or lorsque $x \rightarrow +\infty$, $n_x \rightarrow +\infty$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{2n_x+3}{2n_x+1} = \ln 1 = 0,$$

donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\alpha(x)}^x \frac{\sin(t)}{t} dt = 0.$$

16) On a pour x grand :

$$\int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt = \int_0^{\alpha(x)} \frac{\sin(t)}{t} dt + \int_{\alpha(x)}^x \frac{\sin(t)}{t} dt = F\left((2n_x+1)\frac{\pi}{2}\right) + \int_{\alpha(x)}^x \frac{\sin(t)}{t} dt.$$

Or, d'après la question précédente : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\alpha(x)}^x \frac{\sin(t)}{t} dt = 0$. Mais d'après V. (2) et IV. (2) b/, on a

$\lim_{x \rightarrow +\infty} F\left((2n_x+1)\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}.$$